



Medidas de tendencia central

Cuando tienes muchos datos, conviene resumirlos en un solo número que los represente. En esta guía vas a calcular la media, la mediana y la moda, y a decidir cuál de las tres describe mejor una situación.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular la media aritmética.
2. Encontrar la mediana con cantidad par e impar de datos.
3. Identificar la moda.
4. Calcular el rango como medida de dispersión.
5. Trabajar con tablas de frecuencias.
6. Elegir la medida más representativa.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Media, mediana y moda

Tomemos las calificaciones de un alumno: 7, 8, 6, 9, 8, 10, 7, 8.

MEDIDA	CÓMO SE OBTIENE	EN EL EJEMPLO
Media (promedio)	Suma todos los datos y divide entre cuántos son: $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$	$\frac{63}{8} = 7.875$
Mediana	Ordena los datos y toma el de en medio. Si hay dos en medio, promédialos.	6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10: $\frac{8+8}{2} = 8$
Moda	El dato que más se repite. Puede haber más de una o ninguna.	8 (aparece 3 veces)
Rango	Mayor menos menor. Mide qué tan dispersos están.	$10 - 6 = 4$

LA MEDIANA NECESITA ORDEN

El error más común con la mediana es tomar el dato de en medio *sin ordenar*. Con n datos ordenados, la mediana está en la posición $\frac{n+1}{2}$. Si n es impar es un solo dato; si es par, cae entre dos y se promedian.

1

EJEMPLO RESUELTO

Calcula media, mediana y moda de 4, 9, 7, 4, 6.

Media: $\frac{4 + 9 + 7 + 4 + 6}{5} = \frac{30}{5} = 6$. Ordenados: 4, 4, 6, 7, 9, así que la mediana es 6. La moda es 4.

02 Tablas de frecuencias

Cuando los datos se repiten mucho, se organizan en una tabla: cada valor x con su **frecuencia** f (cuántas veces aparece). Para la media, cada valor cuenta tantas veces como su frecuencia:

$$\bar{x} = \frac{\sum x \cdot f}{n} \quad \text{donde } n = \sum f$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Se preguntó a 20 alumnos cuántos hermanos tienen. Calcula media, mediana y moda.

HERMANOS x	ALUMNOS f	$x \cdot f$	ACUMULADA
0	3	0	3
1	8	8	11
2	6	12	17
3	2	6	19
4	1	4	20
Total	20	30	

Media: $\frac{30}{20} = 1.5$ hermanos. Mediana: con 20 datos, está entre el 10.º y el 11.º; la acumulada muestra que los lugares 4 al 11 tienen valor 1, así que la mediana es 1. Moda: 1 (la frecuencia más alta, 8).

03 ¿Cuál medida usar?

La media usa todos los datos, pero se deja jalar por los **valores extremos**. La mediana no.

3

EJEMPLO RESUELTO

En un negocio, los sueldos mensuales son \$8000, \$9000, \$9500, \$10 000 y \$60 000 (el del dueño). ¿Qué representa mejor el sueldo típico?

$$\bar{x} = \frac{96\,500}{5} = 19\,300 \quad \text{mediana} = 9500$$

Cuatro de cinco personas ganan menos de \$10 000, así que la mediana (\$9500) describe mejor lo que gana un trabajador típico. La media está inflada por un solo sueldo.

MEDIDA	CONVIENE CUANDO...
Media	Los datos no tienen valores muy extremos.
Mediana	Hay datos extremos (sueldos, precios de casas).
Moda	Los datos son categorías (color favorito, talla más vendida).

4

EJEMPLO RESUELTO

Llevas 4 exámenes con promedio de 8.5. ¿Cuánto necesitas en el quinto para terminar con 8.8?

La media por la cantidad da la suma: llevas $4 \cdot 8.5 = 34$ puntos y necesitas $5 \cdot 8.8 = 44$. Te faltan $44 - 34 = 10$.

04

Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE PASA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Mediana sin ordenar	Ordenar primero	La mediana es el centro de los datos <i>ordenados</i> .
Media de tabla: $\frac{\sum x}{\text{número de filas}}$	$\frac{\sum x \cdot f}{\sum f}$	Cada valor pesa según su frecuencia.
Moda = la frecuencia más alta	Moda = el <i>valor</i> con esa frecuencia	En el ejemplo, la moda es 1 hermano, no 8.
Promediar promedios de grupos distintos	Sumar todo y dividir	Si los grupos son de distinto tamaño, pesan distinto.

Repaso en una mirada

$$\text{Media: } \bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\text{Con tabla: } \bar{x} = \frac{\sum xf}{\sum f}$$

$$\text{Suma} = \bar{x} \cdot n$$

Mediana: ordena, toma el centro

$$\text{Posición: } \frac{n+1}{2}$$

Moda: el valor más repetido

Rango: mayor – menor

Datos extremos: usa la mediana

Categorías: usa la moda

05 Ejercicios

Redondea a dos decimales cuando haga falta. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Calcula media, mediana, moda y rango

1 12, 15, 11, 18, 15, 13

2 Temperaturas máximas de una semana de junio: 31, 33, 35, 34, 36, 38, 37 °C

B. Tabla de frecuencias

3 Goles por partido de un equipo en 20 partidos: 0 goles (4 partidos), 1 gol (6), 2 goles (5), 3 goles (3), 4 goles (2). Calcula media, mediana y moda.

C. Problemas

4 La media de cinco números es 12. Cuatro de ellos son 10, 14, 9 y 15. ¿Cuál es el quinto?

5 Los datos 5, 7 y 8 tienen cierta media. Si agregas el dato 20, ¿cuáles son la nueva media y la nueva mediana?

6 En una colonia, la mayoría de las casas cuestan entre \$900 000 y \$1 200 000, pero hay una de \$9 000 000. Para describir el precio típico, ¿usarías la media o la mediana? ¿Por qué?

7 En una tienda se vendieron camisas de tallas CH, M, M, G, M, CH, G, M. ¿Qué medida tiene sentido aquí y cuál es su valor?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|----------|---|----------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| 1 | Media 14, mediana 14, moda 15, rango 7 | 3 | Media 1.65, mediana 1.5, moda 1 | 5 | Media 10, mediana 7.5 |
| 2 | Media ≈ 34.86 , mediana 35, sin moda, rango 7 | 4 | 12 | 6 | La mediana |
| | | | | 7 | La moda: talla M |

Soluciones paso a paso

- 1** Suma: 84 ; $84 \div 6 = 14$. Ordenados: 11, 12, **13, 15**, 15, 18; mediana $\frac{13+15}{2} = 14$. Moda 15. Rango $18 - 11 = 7$.

- 2** Suma: 244 ; $244 \div 7 \approx 34.86$. Ordenados: 31, 33, 34, **35**, 36, 37, 38; mediana 35. Ningún dato se repite. Rango $38 - 31 = 7$.

- 3** $\sum xf = 0 + 6 + 10 + 9 + 8 = 33$; media $33 \div 20 = 1.65$. Acumuladas: 4, 10, 15, 18, 20. El 10.º dato vale 1 y el 11.º vale 2: mediana 1.5. Moda: 1 gol (6 partidos).

- 4** Los cinco suman $5 \cdot 12 = 60$. Los cuatro conocidos suman 48. El quinto es $60 - 48 = 12$.

- 5** $\frac{5 + 7 + 8 + 20}{4} = \frac{40}{4} = 10$. Ordenados: 5, **7, 8**, 20; mediana 7.5. Un solo dato grande subió mucho la media.

- 6** La casa de \$9 000 000 es un valor extremo que infla la media; la mediana no se deja jalar por él.

- 7** Las tallas son categorías: no se pueden sumar ni promediar. La moda es M (4 de 8).

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular media, mediana y moda de una lista.	Sección 01	☐	☐	☐
Encontrar la mediana cuando hay cantidad par de datos.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular media y mediana desde una tabla de frecuencias.	Sección 02	☐	☐	☐
Encontrar un dato faltante a partir de la media.	Sección 03	☐	☐	☐
Elegir la medida adecuada cuando hay datos extremos.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.